Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики оптики
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Группа ФИЗ ПИИКТ 1.4 К работе допущен_____

Студент Полуянов И. А. Работа выполнена_____

Преподаватель Хвастунов Н. Н. Отчет принят_____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.03

Изучение центрального соударения двух тел. Проверка второго Закона Ньютона.

1. **Цель работы.**

Исследование упругого и неупругого центрального соударения тел на примере тележек, движущихся с малым трением.
Исследование зависимости ускорения тележки от приложенной силы и массы тележки.

2. **Задачи, решаемые при выполнении работы.**

Расчет импульсов тел в каждом из опытов, относительных изменений импульса и энергии.
Вычисление силы натяжения нити при проведении опытов с разной массой тележек.

3. **Объект исследования.**

Упругие и неупругие соударения тележек.
Движение тележки под действием постоянной силы.

4. **Метод экспериментального исследования.**

Замер таких величин как: масса тележек, скорость тележек.

5. **Рабочие формулы и исходные данные.**

Для задания 1:
m_1 – масса первой тележки, m_2 - масса второй тележки, v_{10} - скорость первой тележки до соударения, v_{1x} - скорость первой тележки после соударения, v_{2x} - скорость второй тележки после соударения, p_{10x}- импульс первой тележки до соударения, p_{1x}- импульс первой тележки до соударения, p_{2x} – импульс второй тележки после соударения, δ_p - относительное изменения импульса системы при соударении, δ_W - относительное изменения кинетической энергии системы при соударении, $\overline{\delta_p}$ и $\overline{\delta_W}$ – средние значения данных величин соответственно, погрешности данных величин - $\Delta\overline{\delta_p}$, $\Delta\overline{\delta_W}$; $\delta_W^{(T)}$- теоретическое значение относительного изменения механической энергии.

$p_{10x} = m_1 v_{10x}$, $p_{1x} = m_1 v_{1x}$, $p_{2x} = m_2 v_{2x}$.

$$\delta_p = \Delta p_x / p_{10x} = \frac{(p_{1x} + p_{2x})}{p_{10x}} - 1 \qquad \delta_W = \Delta W_к / W_{к0} = \frac{m_1 v_{1x}^2 + m_2 v_{2x}^2}{m_1 v_{10x}^2} - 1$$

$$\Delta\bar{\delta}_p = t_{\alpha_{дов},N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (\delta_{pi} - \bar{\delta}_p)^2}{N(N-1)}}; \quad \Delta\bar{\delta}_W = t_{\alpha_{дов},N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (\delta_{Wi} - \bar{\delta}_W)^2}{N(N-1)}}$$

где $t_{\alpha_{дов},N}$ – коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности $\alpha_{дов} = 0{,}95$

$$\delta_W^{(т)} = -\frac{W_{пот}}{\frac{m_1 v_{10}^2}{2}} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2}$$

v_{10} - скорость первой тележки до соударения, v - скорость системы тележек после неупругого соударения

$p_{10} = m_1 v_{10}$ – импульс системы до соударения;

$p = (m_1 + m_2) v$ – импульс системы после соударения;

$\delta_p = \Delta p / p_{10} = \frac{p_1}{p_{10}} - 1$ – относительное изменение импульса;

$\delta_W^{(э)}$ – экспериментальное значение относительного изменения механической энергии, вычисляемое по формуле

$$\delta_W^{(э)} = \Delta W_к / W_{к0} = \frac{(m_1 + m_2) v_2^2}{m_1 v_{10}^2} - 1 \quad ,$$

$\delta_W^{(т)}$ – теоретическое значение относительного изменения механической энергии, вычисляемое по формуле

$$\delta_W^{(т)} = -\frac{W_{пот}}{\frac{m_1 v_{10}^2}{2}} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2}$$

Для задания 2:

m – масса гирьки, v_1 - скорость тележки при прохождении первых ворот, v_2 - скорость тележки при прохождении вторых ворот, a - ускорение тележки, T- сила натяжения нити, M_1- масса тележки, b – коэффициент наклона экспериментальной зависимости, $F_{тр}$ – сила трения действующая на тележку.

$$a = \frac{(v_2)^2 - (v_1)^2}{2(x_2 - x_1)}, \qquad T = m(g - a)$$

$$b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2};$$

$$ma = mg - T$$

6. **Измерительные приборы.**

Таблица 1.

Наименование средства измерения	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Погрешность
Линейка на рельсе	1,30 м	1 см/дел	—	0,5 см
ПКЦ-3 в режиме измерения скорости	9,99 м/с	0,01 м/с.	—	0,01 м/с
Лабораторные весы	250 г	0,01 г	—	0,01 г

7. **Схема установки.**

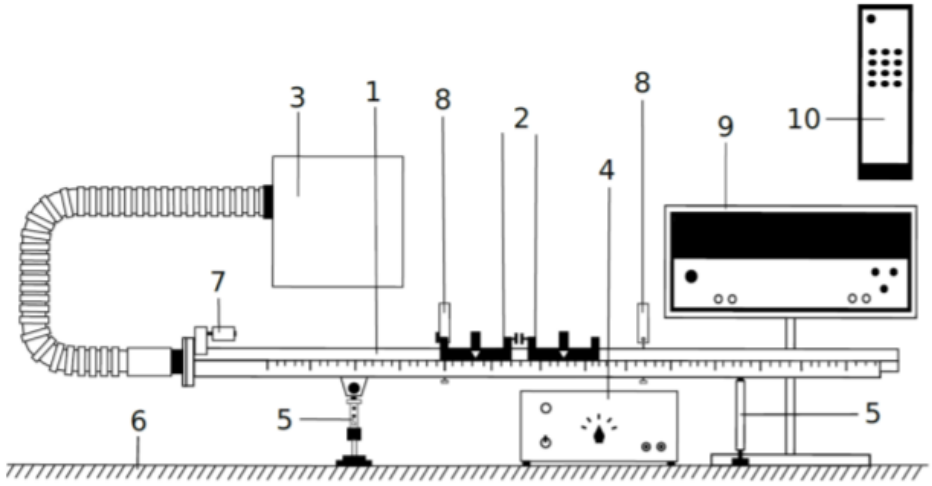


Рис. 1 Общий вид экспериментальной установки

1. Рельс с сантиметровой шкалой на лицевой стороне
2. Сталкивающиеся тележки
3. Воздушный насос
4. Источник питания насоса ВС 4-12
5. Опоры рельса
6. Опорная плоскость (поверхность стола)
7. Фиксирующий электромагнит
8. Оптические ворота
9. Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3
10. Пульт дистанционного управления прибором ПКЦ-3

8. **Результаты прямых измерений и их обработки (*таблицы, примеры расчетов*).**

Для задания 1:

Таблица №1.1

№ опыта	m_1, г	m_2, г	v_{10x}, м/с	v_{1x}, м/с	v_{2x}, м/с
1	48.5	46	0.5	1.4	0.9
2			0.5	2.0	0.9
3			0.5	1.4	0.9
4			0.5	1.3	0.9
5			0.6	1.3	0.9

Таблица №1.2

№ опыта	m_1, г	m_2, г	v_{10x}, м/с	v_{1x}, м/с	v_{2x}, м/с
1	48.5	96	0.5	-0.7	1
2			0.5	-1	1.1
3			0.5	-0.8	1.1
4			0.5	-0.8	1
5			0.5	-0.9	1.1

Таблица №2.1

№ опыта	m_1, г	m_2, г	v_{10}, м/с	v, м/с
1	51.5	48	0.5	1.4
2			0.5	1.3
3			0.5	1.4
4			0.5	1.4
5			0.5	1.3

Таблица №2.2

№ опыта	m_1, г	m_2, г	v_{10}, м/с	v, м/с
1	48.5	46	0.4	0.7
2			0.4	0.6
3			0.4	0.7
4			0.5	0.7
5			0.5	0.7

Таблица №4.1

№ опыта	p_{10x}, мН*с	p_{1x}, мН*с	p_{2x}, мН*с	δ_p	δ_W
1	24,25	67,9	41,4	3,51	9,91
2	24,25	97	41,4	4,71	18,07
3	24,25	67,9	41,4	3,51	9,91
4	24,25	63,05	41,4	3,31	8,83
5	29,1	63,05	41,4	2,59	5,83

Таблица №4.2

№ опыта	p_{10x}, мН*с	p_{1x}, мН*с	p_{2x}, мН*с	δ_p	δ_W
1	24,25	-33,95	96	1,56	8,88
2	24,25	-48,5	105,6	1,35	12,58
3	24,25	-38,8	105,6	1,75	11,14
4	24,25	-38,8	96	1,36	9,48
5	24,25	-43,65	105,6	1,55	11,82

Таблица №5.1

№ опыта	p_{10}, мН*с	p, мН*с	δ_p	$\delta_W^{(э)}$	$\delta_W^{(T)}$
1	25,75	139,3	4,41	14,15	-0,48241206
2	25,75	129,35	4,02	12,06	
3	25,75	139,3	4,41	14,15	
4	25,75	139,3	4,41	14,15	
5	25,75	129,35	4,02	12,06	

Таблица №5.2

№ опыта	p_{10}, мН*с	p, мН*с	δ_p	$\delta_W^{(э)}$	$\delta_W^{(T)}$
1	19,4	66,15	2,41	4,97	-0,486772487
2	19,4	56,7	1,92	3,38	
3	19,4	66,15	2,41	4,97	
4	24,25	66,15	1,73	2,82	
5	24,25	66,15	1,73	2,82	

Для задания 2:

Таблица №3.1

№ опыта	Состав гирьки	m, г	v_1, м/с	v_2, м/с
1	подвеска	1.61	0.2	1.4
2	подвеска + одна шайба	2.46	0.2	1.5
3	подвеска + две шайбы	3.31	0.3	1.6
4	подвеска + три шайбы	4.16	0.3	1.6
5	подвеска + четыре шайбы	5.01	0.4	1.7
6	подвеска + пять шайб	5.86	0.5	1.7
7	подвеска + шесть шайб	6.01	0.5	1.8

Масса тележки M_1= г

Таблица №3.2

№ опыта	Состав гирьки	m, г	v_1, м/с	v_2, м/с
1	подвеска	1.61	0.3	2.1
2	подвеска + одна шайба	2.46	0.3	2.1
3	подвеска + две шайбы	3.31	0.3	2.1
4	подвеска + три шайбы	4.16	0.4	2.1
5	подвеска + четыре шайбы	5.01	0.4	2.2
6	подвеска + пять шайб	5.86	0.4	2.2
7	подвеска + шесть шайб	6.01	0.4	2.3

Масса тележки M_1= г

Таблица №6.1

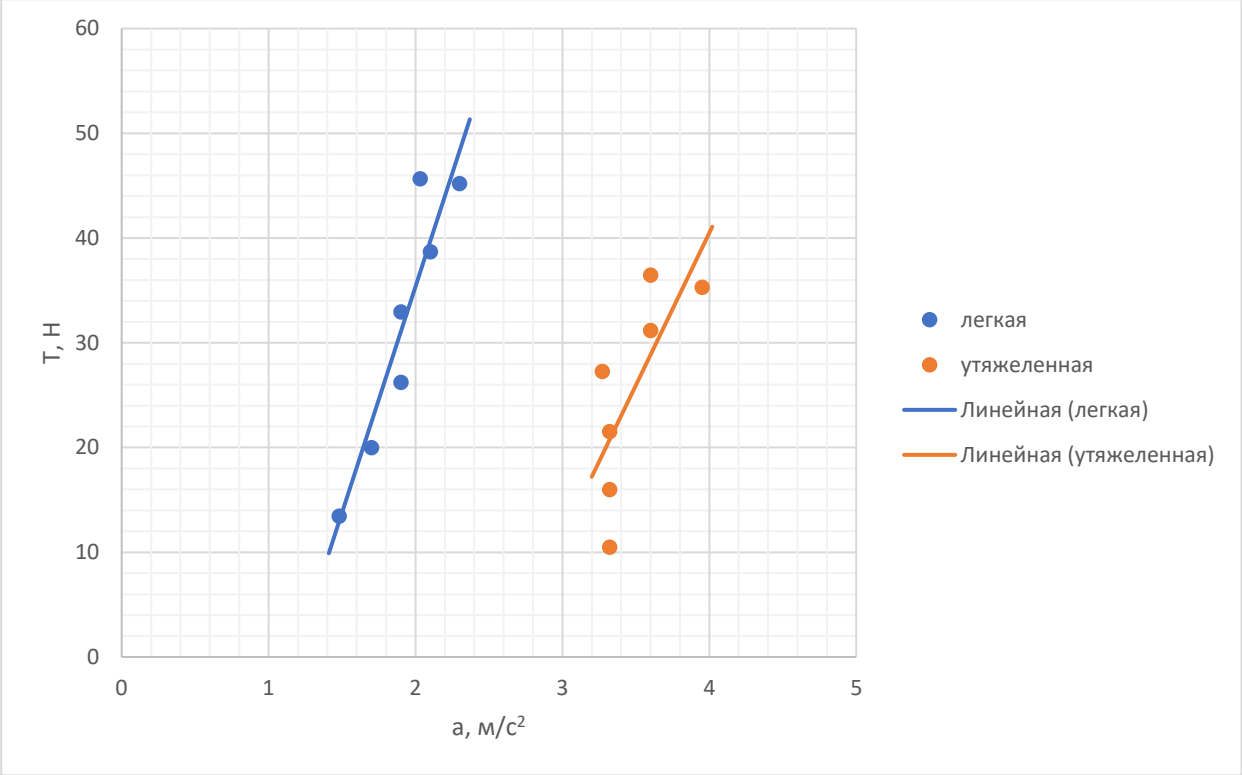
№ опыта	m, г	a, м/с^2	T, мН
1	1,61	1,48	13,43
2	2,46	1,7	19,98
3	3,31	1,9	26,22
4	4,16	1,9	32,95
5	5,01	2,1	38,68
6	5,86	2,03	45,65
7	6,01	2,3	45,2

Таблица №6.2

№ опыта	m, г	a, м/с^2	T, мН
1	1,61	3,32	10,47
2	2,46	3,32	15,99
3	3,31	3,32	21,52
4	4,16	3,27	27,25
5	5,01	3,6	31,16
6	5,86	3,6	36,45
7	6,01	3,95	35,28

9. **Графики.**

Графики зависимостей T от a для случаев с разгоном неутяжеленной и утяжеленной тележки.



10. **Окончательные результаты.**

Доверительные интервалы для относительных изменений импульса и энергии при упругом соударении двух легких тележек и соударении легкой тележки с утяжеленной $\overline{\delta_p}$, $\overline{\delta_W}$

1) $\overline{\delta_p} = 3{,}526 \pm 0{,}9$

$\overline{\delta_W} = 10{,}51 \pm 5{,}6$

2) $\overline{\delta_p} = 1{,}514 \pm 0{,}205$

$\overline{\delta_W} = 10{,}78 \pm 1{,}9$

Теоретическое значение относительного изменения механической энергии

$\delta_W^{(T)}$= -0,48241206

Доверительные интервалы для относительных изменений импульса и энергии при неупругом соударении двух легких тележек и соударении легкой тележки с утяжеленной $\delta_p, \delta_W^{(э)}$

1) $\delta_p = 4{,}254 \pm 12{,}6$

$\delta_W^{(э)} = 13{,}314 \pm 1{,}4$

2) $\delta_p = 2{,}04 \pm 2{,}8$

$\delta_W^{(э)} = 3{,}792 \pm 1{,}3$

Масса M_1 неутяжеленной тележки и доверительный интервал этой величины
$M_1 = 43{,}14014362 \pm 15{,}2$
Масса M_1 утяжеленной тележки и доверительный интервал этой величины
$M_1 = 29{,}10550459 \pm 24$

11. **Выводы и анализ результатов работы.**

1) Теоретическое значение δW^(T) не попадает в экспериментальный доверительный интервал для δW. Это указывает на наличие систематических погрешностей, таких как неидеальная упругость соударения, трение, или неточности измерений скоростей.
2) Табличные (паспортные) значения масс тележек не согласуются с массами, вычисленными из опытов с ускорением, в пределах полученных доверительных интервалов.